

Diagrama circular y su análisis

Estadística

Grado 9

2025





Contenido

S1 Introducción	Pág 3
S2 Meta	Pág 4
S3 Conceptos del diagrama circular	Pág 5
S4 Construcción del diagrama circular	Pág 6
S5 Actividades	Pág ...



Diagrama circular
y su análisis

S1 Introducción

S2 Meta

S3 Conceptos

S4 Construcción

S5 Actividades

S1 Introducción

Uso de los diagramas circulares: Prensa, Ciencia, ...

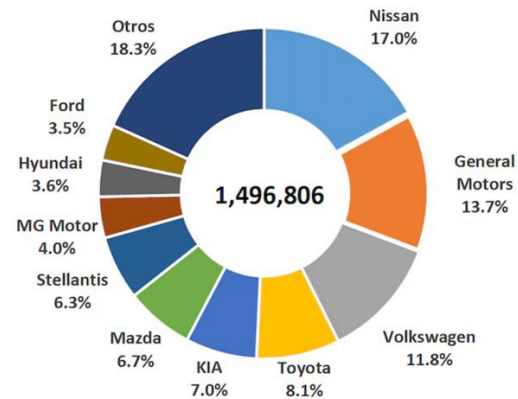
EL UNIVERSAL

Qué efectos tendrán en los autos y autopartes los aranceles de Trump

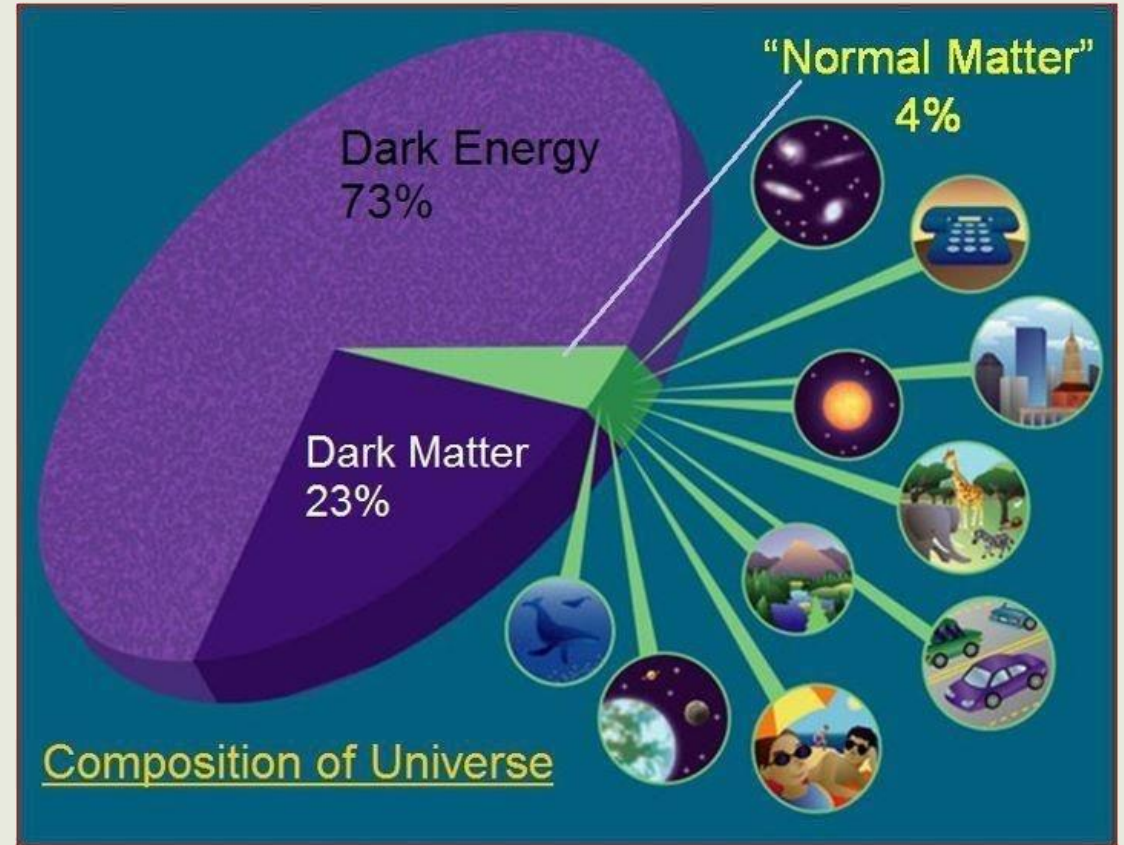
Impacto en la industria automotriz mexicana

En México existen diversas fábricas de automóviles que se dedican a ensamblar y producir vehículos para exportarlos a diferentes países. La imposición de este arancel podría poner en una situación complicada a varias marcas de autos, afectando directamente sus costos de producción y competitividad.

Venta de vehículos ligeros, enero - diciembre de 2024



Nota: Grupo Volkswagen considera Audi, Bentley, Porsche, Seat y Volkswagen.
Stellantis incluye Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram.
Fuente: INEGI - Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros





S1 Introducción

S2 Meta

S3 Conceptos

S4 Construcción

S5 Actividades

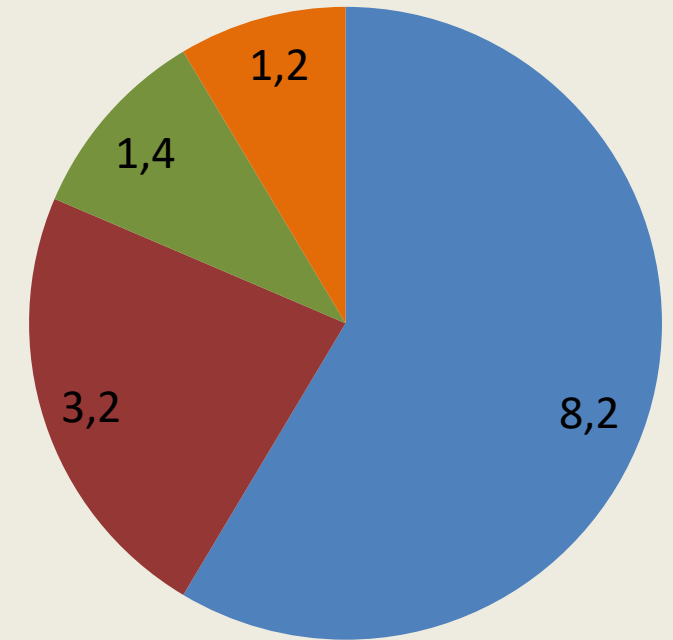
S2 Meta

Propósito

Conocer y analizar desde el contexto gráfico del diagrama circular la mayor información de una situación particular.

Desempeño

Elaboro y analizo un diagrama circular para deducir interpretaciones de una situación particular.



■ 1st Qtr ■ 2nd Qtr
■ 3rd Qtr ■ 4th Qtr



S1 Introducción

S2 Meta

S3 Conceptos

S4 Construcción

S5 Actividades

S3 Conceptos del diagrama circular

- Un **diagrama circular (DgC)** es la representación de datos (tabla de frecuencia) en un *círculo*.
- Un DgC *sólo representa una variable* (cualitativa o cuantitativa) y en ella se comparan sus categorías o cualidades (sectores).
- A cada categoría le corresponde un único sector.
- En cada sector, el **ángulo** es proporcional a una **frecuencia porcentual relativa**.
- Las cifras que se muestran sobre cada sector se expresan en porcentajes (%).



- Sectores en un DgG.
- También se conoce como “*Torta*” (denominación incorrecta).



S1 Introducción

S2 Meta

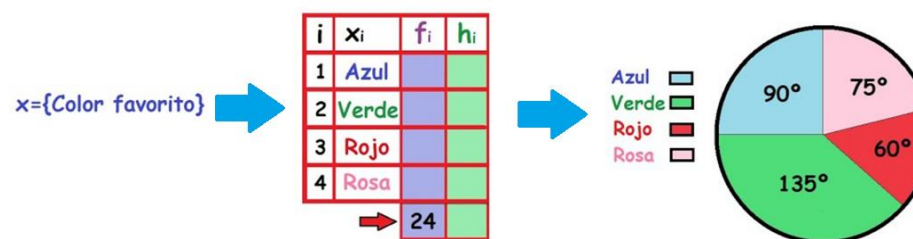
S3 Conceptos

S4 Construcción

S5 Actividades

S4 Construcción del diagrama circular

1. Requiere una tabla de frecuencia: datos o categorías de la variable y su frecuencia absoluta.
2. Hallar la frecuencia relativa y porcentual de cada dato (la calculadora acelera cálculos).
3. El ángulo de cada sector se halla con el producto de la frecuencia relativa por 360° .
4. Compás, transportador, ingenio y paciencia, decoración ...
5. Ubicar en cada sector la frecuencia porcentual y la asociación con cada dato.





S4 Construcción del diagrama circular

- **Ejemplo.** Elaborar un DgC sobre el refrigerio preferido por los estudiantes de 703 en el Colegio La Montaña Azul.

Refrigerio preferido	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa		Medida del ángulo
		Fracción	Decimal	
Hamburguesa	4	$4 \div 25 =$	$0,16 \times 360^\circ =$	58°
Perro caliente	6	$6 \div 25 =$	$0,24 \times 360^\circ =$	86°
Pizza	13	$13 \div 25 =$	$0,52 \times 360^\circ =$	187°
Sándwich	2	$2 \div 25 =$	$0,08 \times 360^\circ =$	29°
Total:	25	$25 \div 25 =$	$1 \times 360^\circ =$	360°





Diagrama circular
y su análisis

S1 Introducción

S2 Meta

S3 Conceptos

S4 Construcción

S5 Actividades

Actividad 9

1. A un número de estudiantes del grupo 903 se le consultó el pasatiempo favorito en horario extraescolar. La información fue publicada inicialmente en un diagrama de barras. *a)* Transformar la publicación a un diagrama circular mostrando sus porcentajes. *b)* Mencione dos interpretaciones.



S5 Actividades

- Wikipedia, *Gráfico circular* (2024). https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_circular
- Economipedia.com, *Gráfico: Qué es, qué tipos hay* (2021).
<https://economipedia.com/definiciones/matematicas/grafico.html>

REFERENCIAS



Diagrama circular
y su análisis